支付对账与差错追踪系统

需求规格说明书　v1.0

2026-10-30　|　依据：jinrong 仓库 36 条访谈事实（f00–f55）+ 行业现状调研　|　范围：完整对账链路，AI 仅作辅助

系统独立承担「日切拉单 → 解析入库 → 建批 → 明细/汇总匹配 → 差异池 → 工单交接 → 人工调整 → 双人复核 → 结算归档」全链路，作为渠道账单与内部流水之间的唯一对账事实源。AI 只做线索排序与差异原因推荐，不产生资金结论；所有涉及资金的调整必须双人复核，模型不得自动落账。

十项架构决策

#	议题	决策	对架构的决定性影响
1	系统边界	全域自建对账链路，不做只读辅助层	需渠道适配器、解析器、匹配引擎、结算文件四套新基建
2	主键与时区	商户订单号为主键，渠道流水号为资金键，UTC+8	决定事件模型与日切边界，须先于所有开发
3	规模与时效	日 80 万笔，T+1 全量 + 小时级增量	按日分区、冷热分层，批量窗口 ≤ 2 小时
4	差错定性	七类差错，系统自动初判 + 人工改判	差异池需挂证据链与改判记录，不可只存结论
5	工单模型	自建轻量状态机 + 交接五要素，不引 BPMN	转派/退回/超时升级自研，约 1.5 人月
6	AI 边界	L1 线索排序、L2 原因推荐、L3 动作建议需签核	模型不写业务表，输出与结论物理隔离
7	角色权限	六岗 RBAC + 数据域 + 职责分离互斥	同一单发起人 ≠ 复核人，系统级硬拦
8	集成方式	只读接入，差异落本地库，推送下游	断连用快照降级，重连按业务编号去重
9	部署合规	私有化内网 + 本地模型，全链路留痕	账单含个人金融信息，禁止出境与出网
10	验收口径	自动匹配率 ≥ 99.9%，差异可解释率 100%	须先定义「匹配正确」四要素，否则无法结项

范围

做（一期至三期）	不做（明确排除）
渠道适配器：微信支付、支付宝、银联、网联（一期先做 1 个渠道）	资金划拨、代付、退款执行（走原有支付系统）
账单解析、批次管理、重跑与幂等	会计凭证生成（交财务总账）
明细逐笔匹配 + 汇总/笔数/状态核对	商户结算规则、费率配置（沿用现有商务系统）
差异池、七类差错分类、证据链	自动调账、自动定性为最终结论
工单、交接、驳回、超时升级、SLA	跨境多币种、汇率衍生品（二期评估）
双人复核、结算文件生成、平账归档	替代现有支付网关的交易处理职能
AI 线索排序与原因推荐（只读）	对外承诺赔付、对商户直接答复

验收指标（首期）

指标	口径	目标
自动匹配率	分母 = 当日应匹配笔数（剔除口径歧义记录）	≥ 99.9%
差异可解释率	每条差异至少 1 条证据 + 1 个差错分类	100%
未解释差异	每日未归因差异笔数	180 → 40 笔
发现到定位时长	账单入库至差异定性的 P90 时长	6 小时 → 1 小时
双人复核执行率	资金调整单中复核人 ≠ 发起人的比例	100%

三条不可退让的硬约束

约束	含义	落地方式
只读不改资金	系统不发起退款、调账、划拨，只输出差异与线索	接口全只读；资金动作跳转原有系统
结论必须人签	规则与 AI 只给候选，定性与复核由人签字	复核意见必填；发起人 ≠ 复核人
审计可重建	每条差异可按业务编号回溯到原文、规则版本与处理人	证据表 + 审计日志 + 模型调用记录

注：本规格中 26 万元预算仅覆盖一期（单渠道、只读回放、差异闭环），二期起需追加投入，详见第 11 章。

1 系统边界与总体架构

系统位于「支付渠道」与「财务总账」之间，向上承接渠道结算文件与内部交易流水，向下输出对账结果、差异单与结算文件。它不处理交易请求，不持有资金，不生成会计凭证——这三件事分别属于支付网关、资金账户和总账系统。

1.1 模块划分

模块	职责	关键产出
M1 渠道接入	适配各渠道账单下载方式（SFTP/API/邮件），落原始文件与哈希	原始账单文件、拉单日志
M2 解析入库	按渠道格式解析为统一事件模型，字段映射与校验	标准化交易事件表
M3 批次管理	按渠道 + 账单日 + 版本建批，防重复对账，支持重跑	对账批次记录
M4 匹配引擎	明细逐笔匹配、汇总校对、容差与时间窗、一对多归并	匹配结果与置信度
M5 差异池	七类差错分类、证据挂载、状态机、改判留痕	差异单
M6 工单交接	分派、交接五要素、退回原因、SLA 计时、超时升级	处理工单
M7 复核结算	双人复核、结算文件生成、平账归档	结算文件、归档包
M8 AI 辅助	线索排序、原因推荐、证据引用，只读不写	候选列表与推荐理由
M9 权限审计	RBAC + 数据域 + 职责分离校验 + 全链路日志	审计流水
M10 运营看板	差异趋势、处理时长、渠道质量、SLA 达成	指标看板与报表

1.2 数据流

① 渠道账单文件落地（含哈希与签名校验）→ ② 解析为标准事件，写入分区表 → ③ 与内部交易流水按批次装载 → ④ 匹配引擎逐笔比对，产出「对平 / 差异」两类结果 → ⑤ 差异进池并自动初判分类 → ⑥ 生成工单并分派 → ⑦ 人工定位、补充证据、提交调整 → ⑧ 双人复核 → ⑨ 生成结算文件并归档。

1.3 技术选型建议

关系库 PostgreSQL（分区表 + 物化视图）；对象存储保存原始账单与证据附件；调度用 XXL-Job 或 Quartz；消息队列可选（差异量大时解耦工单创建）；前端 Vue 3 + Element Plus；部署为内网容器化（Docker Compose 起步，K8s 可选）。不引入大数据组件——80 万笔/日的量级，PostgreSQL 分区表足够，引入 Hadoop 只会增加运维负担。

2 角色、权限与职责分离

系统按六个业务岗位 + 一个系统管理员建模。「员工 / 管理员」两分法会摧毁职责分离——审计第一个问题就是「谁复核的」，而两分法里没人能回答。

2.1 角色定义

角色	职责	数据域	关键权限
支付运营经理	立项、验收、跨岗协调、规则版本审批	全渠道	查看全部、审批规则变更、不可直接改单
渠道运营员	一线异常处理、补充现场说明、发起调整	本人负责渠道	创建/编辑本渠道差异单，不可复核
对账会计	差异定性、分派、核对、发起复核	全渠道	定性、分派、发起复核，不可自签
支付数据工程师	接口、口径、主键修复、重跑	全渠道只读	重跑批次、修复歧义记录，不可改业务结论
资金风险经理	双人复核、风险否决、留存审批	全渠道	复核签核、一票否决、删除审批
商户服务主管	对外解释、争议受理、口径标注	本人负责商户	查看关联单、生成答复，不可改账
系统管理员	账号、角色、参数、审计导出	系统配置	不可查看业务金额明细（脱敏）

2.2 职责分离硬约束

以下四条由系统强制校验，不依赖流程约定：

- 同一差异单的发起人与复核人不能是同一人；系统在提交复核时直接拦截，并记录拦截日志。
- 资金调整类操作必须两人四眼：A 提交、B 复核，任一方离职或长期缺位时由运营经理指定代理人并留痕。
- 规则版本变更需运营经理审批 + 风险经理知会，变更前后的规则快照存档，历史单据按当时版本复算。
- 数据导出（含金额明细）需二次确认并记录导出人、范围、用途，单次超过 1 万条需风险经理审批。

3 业务流程

3.1 主流程

步骤	动作	输入	输出	时限
S1 拉单	日切后按渠道下载前一日账单	渠道账单文件	原始文件 + 哈希	T+1 06:00 前
S2 解析	格式识别 → 字段映射 → 校验	原始文件	标准事件记录	15 分钟内/10 万笔
S3 建批	渠道 + 账单日 + 版本三重唯一	解析结果、内部流水	对账批次	即时
S4 匹配	明细逐笔 + 汇总/笔数/状态	批次数据	匹配结果（含置信度）	≤ 30 分钟
S5 分类	对平入账；差异入池并自动初判	匹配结果	差异单	≤ 10 分钟
S6 分派	按渠道/商户/金额规则派单	差异单	工单	≤ 2 小时
S7 处理	定位原因、补证据、提交调整或驳回	工单	处理记录	3 个工作日
S8 复核	双人复核，通过则放行	处理记录	复核签核	1 个工作日
S9 结算	该渠道无未闭环差异时生成结算文件	复核结果	结算文件	T+2
S10 归档	打包证据、日志、版本，按留存放	全链路数据	归档包	结算后 1 日

3.2 异常分支

场景	判定	系统动作	人工介入
渠道文件未到	超 T+1 08:00 仍无文件	批次置为「待文件」，告警	渠道运营员电话催单
文件格式变更	解析失败率 > 5%	停止入库，保留原文	数据工程师调整解析器
接口超时/断连	连续 3 次失败	切只读快照，标记「暂未更新」	恢复后按业务编号去重补齐
在途时间差	支付时间在回溯窗口内	标记「在途」，7 天内自动重匹配	窗口外仍不匹配转差异
重复订单	同商户订单号多笔成功	自动标红，进差异池「重复单」	对账会计确认保留哪笔

4 功能需求清单

编号	功能	说明	优先级
F01	渠道适配器	每个渠道一个实现类，统一接口：拉取、解析、验签、重试	P0
F02	账单文件校验	哈希、行数、金额合计三重校验，任一项不符拒绝入库	P0
F03	统一事件模型	渠道字段映射为内部标准字段，映射表可配、可版本化	P0
F04	批次管理	渠道+日期+版本唯一，支持重跑与版本对比	P0
F05	明细逐笔匹配	主键优先、金额容差、时间窗、一对多归并	P0
F06	汇总核对	总笔数、总金额、总手续费三方对平	P0
F07	差异自动分类	按规则初判七类差错，带置信度与依据	P0
F08	差异单	状态机、证据附件、改判记录、关联原单	P0
F09	工单分派	按渠道/商户/金额路由，支持转派与退回	P0
F10	交接确认	业务编号、版本、状态、未解决事项、接手人五要素	P0
F11	SLA 与升级	计时、临期提醒、超时自动升级至运营经理	P1
F12	双人复核	发起人与复核人互斥，复核意见留痕	P0
F13	结算文件生成	按渠道模板输出，含差异扣除项与说明	P1
F14	AI 线索排序	Top-N 候选关联记录，附相似度与字段对比	P1
F15	AI 原因推荐	七类中的候选原因 + 证据引用，不生成结论	P1
F16	证据链视图	一屏展示账单原文、流水、规则、历史相似单	P0
F17	运营看板	差异趋势、渠道质量、处理时长、SLA 达成率	P1
F18	口径字典	字段级映射、生效日期、维护人、版本对比	P0
F19	数据质量报告	主键缺失、时区冲突、重复记录统计	P1
F20	审计导出	按业务编号重建全链路，含模型调用记录	P0

5 数据与口径

5.1 主键规则

三个编号各有其职责，不能混用：商户订单号是业务主键（对账匹配的锚点），渠道流水号是资金键（与渠道账单逐笔核对的凭证），内部交易号是系统键（溯源）。当三者关系不完整时，以商户订单号 + 金额 + 支付时间做二次关联，仍无法确定的进人工修复队列，不进入自动匹配样本。

5.2 三时间轴

字段	含义	来源	用途
pay_time	支付发生时间（渠道事件时间）	渠道账单	时间窗匹配、时效统计
booking_date	内部记账日期	内部流水	财务口径、凭证
settlement_date	渠道结算日期	结算账单	结算与报表
ingest_time	数据入库时间	系统生成	审计、重跑定位

日切统一按 UTC+8 的 00:00，但结算日以渠道账单标注为准——这两个必须分开存，合并成一个日期字段是跨日退款对不上的根源。

5.3 口径字典

维护「渠道 × 字段 → 内部字段」的映射，含转换规则、生效日期、版本号、维护人。所有匹配、统计、对外答复都从字典取值，不允许在代码里写死。字典变更走审批，历史批次按当时版本复算。

5.4 核心数据表

表	说明	关键字段	分区策略
raw_bill_file	原始账单文件	渠道、账单日、哈希、路径	按年月
channel_event	标准化渠道事件	流水号、订单号、金额、pay_time	按日 + 渠道
internal_txn	内部交易流水	交易号、订单号、状态、金额	按日
recon_batch	对账批次	渠道、账单日、版本、状态	不分区
recon_result	匹配结果	批次、双方 ID、差异类型、置信度	随批次
diff_record	差异单	业务编号、类型、状态、责任人	按年月
diff_evidence	证据	差异单、证据类型、文件、版本	随差异单
ticket	工单与交接	差异单、经办人、接手人、SLA	按年月
review_log	复核记录	单据、复核人、意见、时间	按年月
audit_log	审计流水	操作人、动作、对象、前后值	按年月

6 差错分类与处理矩阵

类型	判定特征	系统动作	人工动作	责任方
长款	渠道有记录、平台无有效订单（多收）	自动标长款，附渠道流水	核实后补单或退款	渠道/内部
短款	平台显示成功、渠道未收到（少收）	自动标短款，冻结结算	调单核查、补偿扣款	内部
金额不符	主键匹配但金额差 > 0.01 元	标金额不符，列出差额	核对费率/找零/优惠分摊	待定
状态不符	金额一致、订单状态未更正	标状态不符，触发状态补偿	补状态或人工更正	内部
重复单	同订单号多笔成功	标红，暂停该单结算	确认保留哪笔、冲正其余	内部
跨日退款	退款时间与支付日跨日	按口径字典归属，标跨日	核对归属日与报表一致	口径
手续费/汇率差异	净额差 = 手续费或汇率折算差	按规则重算并对比	确认费率版本或汇率取值	渠道/商务

系统只输出「初判 + 置信度 + 证据」，定性为最终结论的动作必须由对账会计确认；改判要留原因，且不能覆盖原判断，以版本化方式追加。

7 匹配引擎设计

7.1 分层匹配规则

层	规则	命中条件	置信度
R1	主键精确匹配	商户订单号 + 渠道流水号完全一致	1.00

层	规则	命中条件	置信度
R2	主键 + 金额匹配	订单号一致、金额差 ≤ 0.01 元	0.98
R3	金额 + 时间窗匹配	金额一致、支付时间差 ≤ 3 天	0.85
R4	一对多归并	一笔订单对应多笔退款/手续费	0.75
R5	汇总校验	笔数、总金额、总手续费三方对平	—
R6	未匹配归类	以上皆不命中，按单边账入池	—

R1–R4 逐层下探，命中即停；R5 不产生逐笔结果，只做批次级校验，校验不过整批转人工。R6 是兜底，不允许「静默丢弃」。

7.2 幂等与重跑

批次唯一键 = 渠道 + 账单日 + 版本号。重跑生成新版本，旧版本置为只读并保留；同一差异单在多版本间以业务编号关联，不重复建单。重跑必须可追溯到操作人、原因、影响范围。

7.3 性能预算

单批次 80 万笔 / 30 分钟内完成；解析吞吐 ≥ 10 万笔/分钟；单笔匹配走索引，禁止全表扫描。超出预算时优先加并行度（按渠道分片），不引入新组件。

8 AI 辅助层

AI 在这个系统里是「侦查员」不是「法官」：可以排序、可以推荐原因、可以指出可疑点，但不能改原记录、不能落账、不能对外承诺。所有输出必须可点回原记录，否则视为不可用。

8.1 能力分级

级别	能力	输出	是否需要人工确认	一期是否交付
L1	线索排序	Top-5 候选关联记录 + 相似度	否（只影响查看顺序）	是
L2	原因推荐	七类中的候选 + 证据引用 + 置信度	是（定性仍需人工）	是
L3	动作建议	建议补单/退款/调账的文本说明	是（且需双人复核）	否，二期评估
L4	自动执行	自动调账、自动退款	禁止	不做

8.2 输出契约

每条建议必须携带：业务编号、资料版本、引用字段（含原值）、相似度或置信度、生成时间、模型版本。缺任一字段，前端不渲染该条建议。

8.3 转人工触发

触发条件	动作	接手人	记录要求
置信度 < 0.70	不展示推荐，只展示原始对比	对账会计	记录未采纳原因
资料缺关键字段	暂停建议，提示补件	渠道运营员	记录缺失字段清单
两个版本证据冲突	并列展示，不合并	资金风险经理	记录裁决意见
关键系统不可用	降级为纯人工	当班负责人	记录故障时段
重复订单命中	暂停建议，标红	对账会计	记录确认结论

9 集成与降级

系统	方向	方式	频率	失败降级
渠道账单（SFTP）	读	文件下载 + 哈希校验	T+1 日切后	重试 3 次，仍失败告警催单
支付网关	读	REST / 数据库只读账号	小时级增量	用上一份快照，标记「暂未更新」
财务总账	写（结算文件）	文件推送 / API	T+2	失败挂起，人工补推
工单系统	双向	Webhook / API	实时	本地队列缓冲，恢复后补发
商户服务系统	读	API	按需	不可用时降级为只读查询
对象存储	读写	S3 兼容协议	实时	本地磁盘暂存，恢复后同步

10 非功能与合规

维度	要求
性能	单渠道 80 万笔/日，批量窗口 ≤ 2 小时；查询 P95 ≤ 2 秒；导出 1 万条 ≤ 30 秒
可用性	对账窗口内 99.9%；支持断点续跑，单点故障不丢批次
安全	等保三级对齐；字段级脱敏（卡号、户名、证件号）；最小权限；操作全留痕
合规	账单与凭证留存 3 年，监管材料按 5 年可配；删除需双人复核；日志不可篡改
可观测	批次成功率、匹配率、差异量、SLA 达成率四项核心指标，异常自动告警
可运维	配置化接入新渠道（不改代码即可加字段映射）；灰度发布；回滚 30 分钟内

11 交付路线与预算量级

阶段	范围	周期	预算量级	交付物
一期	单渠道、拉单解析、匹配、差异池、工单、双人复核、只读回放验收	3 个月	25–30 万	可运行系统 + 回放报告
二期	多渠道接入、结算文件、AI 线索排序与原因推荐、运营看板	3 个月	40–60 万	多渠道并行 + AI 辅助
三期	L3 动作建议、跨渠道对账、监管报表、开放 API、性能扩容	3 个月	60–80 万	生产全量 + 对外接口

预算为含集成、培训、验证的粗估，不含内部人力。一期 26 万的原定预算只够覆盖「单渠道 + 只读回放」的最小闭环，若要求多渠道并行，需在二期预算到位后启动。

12 验收标准

#	指标	计算口径	目标值	验证方式
1	自动匹配率	自动匹配成功笔数 / 应匹配笔数（剔除歧义）	≥ 99.9%	历史数据回放
2	匹配准确率	抽样人工复核中判定正确的比例	≥ 99.5%	抽 1000 笔人工核
3	差异可解释率	有证据且已分类的差异 / 全部差异	100%	全量校验
4	未解释差异	每日未归因差异笔数	≤ 40 笔	连续 2 周统计
5	定位时长	账单入库至差异定性 P90	≤ 1 小时	埋点统计
6	复核合规率	复核人 ≠ 发起人的单据占比	100%	日志审计
7	批次成功率	按时完成批次数 / 应完成批次数	≥ 99%	调度日志
8	重跑正确性	重跑结果与首次一致率	100%	抽样重跑比对

13 风险与未决事项

#	风险	影响	应对
1	主键与时区口径未定	匹配率无法达标，验收失败	立项首周定口径字典，签字确认
2	26 万预算 vs 80 万笔/日	一期做不完全链路	一期砍到单渠道只读，二期追加
3	渠道账单格式频繁变更	解析器维护成本高	解析器插件化 + 格式变更告警
4	AI 建议被当作结论使用	资金风险，审计不通过	界面隔离 + 双人复核 + 抽查机制
5	交接确认无系统支撑	责任悬空，扯皮	工单强制五要素，缺项不能提交
6	跨日退款口径分歧	对外解释不一致	答复模板强制标注口径字段
7	复核流于形式	内控失效	复核意见必填 + 抽查 + 超时提醒
8	历史数据质量差	回放验收不通过	先做数据体检，修复歧义记录

待确认事项

- 「匹配正确」的判定由谁签字定义（运营经理 / 风险经理 / 数据工程师三方需达成书面一致）。
- 一期选哪个渠道做回放，历史资料覆盖哪段时间，是否包含跨日退款与手续费合并场景。
- SLA 时限（分派 2 小时、处理 3 个工作日、复核 1 个工作日）是否可接受，超时升级到谁。
- 日志与凭证的留存期限，试点 90 天与监管要求的冲突如何解决。
- 是否已存在可复用的工单系统（飞书审批 / 禅道 / Jira），决定 M6 自研还是对接。
- 二期预算的审批路径与时间点，决定多渠道什么时候能上。

A 附录

A.1 术语表

术语	释义
对账批次	同一渠道、同一账单日、同一版本的一次对账运行单元
长款 / 短款	渠道多收（平台无有效订单）/ 渠道少收（平台显示成功但未到账）
单边账	仅一方有记录、另一方无对应记录的差异
在途	支付已发生但尚未进入结算窗口，属正常时间差而非差错
回溯窗口	允许差异自动重匹配的天数，默认 7 天，窗口内对平自动销账
口径字典	字段级映射、转换规则、生效日期与版本的集合，所有统计从它取值
双人复核	资金调整必须由发起人与复核人两人完成，系统强制互斥
职责分离（SoD）	互斥权限不得授予同一人，如定性权与复核权不能合并

A.2 需业务方提供的材料

- 一期试点渠道近 6 个月账单文件（含退款、手续费明细）；同期内部交易流水与订单表结构说明。
- 现行差错台账（Excel 即可），用于回放比对与基线校准；渠道费率表及生效日期。
- 现有工单系统（飞书审批 / 禅道 / Jira）的接口文档或界面截图。
- 财务总账要求接收的结算文件格式样例。

A.3 立项前两周的行动项

行动	建议负责人	产出物
定义「匹配正确」四要素并签字	对账会计 + 数据工程师	口径字典 v1
选定试点渠道与回放数据区间	支付运营经理	样本清单与覆盖说明
接口勘察：只读账号、字段、频率	数据工程师	接口评估报告
确认 SLA 时限与留存期限	资金风险经理	SLA 与留存方案
评估现有工单系统可否复用	对账会计	自研 / 对接结论
汇总立项材料	支付运营经理	立项包

本文档基于 jinrong 仓库的 36 条访谈事实（f00–f55）与行业调研整理，其中额度、SLA、预算为工程估算，需业务方确认后方可作为合同依据。